

KC桌面——外资精译

技术速览

技术速览

英伟达为移动网络中的无线电单元定制芯片，对设备供应商并非利空

消息：据报道，英伟达正将其AI-RAN战略从中央单元/分布式单元（CU/DU）计算扩展至无线电单元（RU），为6G开发基于GPU的芯片，以取代处理大规模MIMO无线电中波束赋形等低层物理层功能的定制ASIC。文章认为，技术驱动力在于大规模MIMO：随着无线电从基本的4T/4R向128T/128R（意味着低层物理层计算量增加约32倍）乃至高达1,024T/1,024R的“超大规模MIMO”概念演进，更多物理层处理转移到RU以保持性能（例如波束赋形）。英伟达认为，这为用基于GPU的方案取代RU ASIC创造了机会，因为在非增长的设备市场中，可编程芯片相较于缺乏规模经济效益的固定功能ASIC更具吸引力。讨论的主要风险仍然是功耗（RU消耗约90%的网络能源）以及与专用ASIC的性能差距。英伟达可能采用类似汽车领域的低于100W嵌入式GPU设计来应对功耗问题。该文还强调了英伟达近期对美满电子（20亿美元）和诺基亚（10亿美元）的投资，并指出美满电子计划增强其Oxeon基站处理器，使其直接与英伟达GPU协同工作，旨在同一平台上运行无线电负载和AI应用。

核心观点：诺基亚已表示，将在其基带（即CU/DU计算单元）中标准化采用英伟达的AI加速器解决方案。该计划将在6G中实施。诺基亚正在决定是否全面转向标准半导体——即完全采用英伟达芯片并逐步淘汰其ASIC的使用。在这种情况下，其意图是差异化将来其编写的软件，而对电信客户的好处是硬件和软件升级将分离，硬件升级可能更便宜。另一方面，标准产品永远无法提供定制ASIC的性能优势。因此，电信客户需要决定什么对他们更重要——使用标准硬件平台但采用差异化软件所带来的灵活性，还是定制半导体带来的更优性能。爱立信已表示，鉴于ASIC的性能优势，其不考虑放弃构建ASIC。考虑到大规模MIMO无线电对更强大计算能力的需求，英伟达正在为其无线电单元开发基于AI加速器的标准解决方案的消息并不令人意外。如果诺基亚未来决定完全转向标准平台，它可能会决定在无线电单元中使用英伟达的解决方案（除了已知的在基带单元中使用该方案的决定）。爱立信则需要评估ASIC与标准平台两种选择。

然而，我们认为英伟达进入无线电单元领域对诺基亚或爱立信均非利空。显然，两者都需要评估选择哪条路径，并据此调整其未来产品。或许因为诺基亚（超配）已在基带（即CU/DU）上与英伟达合作，诺基亚考虑在无线电单元中也采用英伟达解决方案的可能性更高，并且鉴于该公司已在构建使用英伟达芯片和CUDA的经验，其实施速度会更快。尽管我们对爱立信评级为中性，但我们认为，如果英伟达芯片相比其ASIC路线图具有优势，爱立信未来也可能决定采用英伟达芯片，并且我们不认为英伟达进入无线电单元领域是看空爱立信的合理理由。略微而言，由于爱立信对英伟达架构不熟悉，他们需要在其解决方案中进行更重大的架构调整，因此如果决定转向英伟达，所需时间会更长。然而，6G至少还有三年时间。因此，我们认为，两只股票的股价变动不可能源于此英伟达消息，市场是在事后合理解释，将此作为股价下跌的原因。

欧洲科技硬件与支付

Craig A McDowell

JPM Securities plc

专业销售联系方式：

Scott Silver - 专业销售 - 欧洲TMT

基于使用英伟达芯片和CUDA的经验。尽管我们对爱立信评级为中性，但我们认为，如果英伟达芯片相比其ASIC路线图具有优势，爱立信未来也可能决定采用英伟达芯片，并且我们不认为英伟达进入无线电单元领域是看空爱立信的合理理由。略微而言，由于爱立信对英伟达架构不熟悉，他们需要在其解决方案中进行更重大的架

构调整，因此如果决定转向英伟达，所需时间会更长。然而，6G至少还有三年时间。因此，我们认为，两只股票的股价变动不可能源于此英伟达消息，市场是在事后合理解释，将此作为股价下跌的原因。

本报告讨论的公司（除非另有说明，本报告所有价格均为2026年6月8日收盘价）：爱立信(ERICb.ST/111.45瑞典克朗[2026年6月9日]/N)，爱立信ADR(ERIC/12.52美元/N)，英伟达公司(NVDA/208.64美元/OW)，诺基亚(NOKIA.HE/11.97欧元[2026年6月9日]/OW)，诺基亚ADR(NOK/14.59美元/OW)

重要披露

覆盖范围：Deshpande, Sandeep S: ASM International (ASMI.AS), ASML (ASML.AS), ASML ADR (ASML), Adyen (ADYEN.AS), BE Semiconductor (BESI.AS), Ericsson (ERICb.ST), Ericsson ADR (ERIC), Infineon Technologies (IFXGn.DE), Nokia (NOKIA.HE), Nokia ADR (NOK), STMicroelectronics (STMPA.PA), VAT (VACN.S)

*请注意，由于四舍五入，百分比可能不等于100%。*在过去12个月内，JPM为“买入”、“持有”和“卖出”每个类别中的标的公司提供投资银行服务的百分比。仅出于FINRA评级分布规则的目的，我们的“超配”评级属于买入评级类别；“中性”评级属于持有评级类别；“低配”评级属于卖出评级类别。请注意，带有NR标识的股票不包括在上表中。此信息截至最近一个日历季度末。

请参阅公司特定研究报告中的财务摘要和公司概况表，这些文件可在我们客户网站<http://www.JPMmarkets.com>的公司页面上下载。本报告还阐述了其中使用的重要基础假设。

投资建议历史：

过去12个月内JPM投资建议的历史记录可在<http://www.JPMmarkets.com>的研究与评论页面访问，您也可以按分析师姓名、行业或金融工具进行搜索。

其他披露

JPM是JPM Chase & Co.及其全球子公司和关联公司投资银行业务的营销名称。

英国MiFID FICC研究分拆豁免：英国客户应参考英国MiFID研究分拆豁免，了解JPM实施FICC研究豁免的详情以及相关FICC研究分类的指导。

除非相关法律特别允许，所有提供给客户的研究材料均同时在我们的客户网站JPM Markets上提供。并非所有研究内容都会重新分发、通过电子邮件发送或提供给第三方聚合商。如需获取特定股票的所有研究材料，请联系您的销售代表。

本研究材料中提及中国、香港、台湾和澳门的任何长格式名称分别为中国大陆、中国香港特别行政区、中国台湾和中国澳门特别行政区。

JPM可能不时就受美国、欧盟、英国或其他相关司法管辖区政府机构实施或管理的经济或金融制裁所针对的发行人或证券（受制裁证券）撰写报告。本报告中的任何内容均无意被解读为鼓励、促进、推动或以其他方式批准投资或交易此类受制裁证券。客户在做出投资决策时应了解自身的法律和合规义务。

本研究报告中所讨论的任何数字或加密资产均受快速变化的监管环境影响。有关加密资产（包括比特币和以太坊）的相关监管提示，请参见 <https://www.JPM.com/disclosures/cryptoasset-disclosure>。

本研究报告的作者可能未获授权在您所在的司法管辖区开展受监管活动，若未获授权，则不会声称其有能力这样做。

交易所交易基金（ETF）：JPM证券有限责任公司（JPMS）担任几乎所有美国上市ETF的授权参与者。若本报告中提及任何ETF，JPMS可能因分销这些ETF份额而赚取佣金和基于交易的报酬，并可能因执行其他交易相关服务（例如向ETF份额卖空者提供证券借贷）而收取费用。JPMS还可能为ETF本身提供服务，包括担任ETF的经纪商或交易商。此外，JPMS的关联公司可能为ETF提供服务，包括信托、托管、管理、借贷、指数计算和/或维护及其他服务。

期权和期货相关研究：若本文所含信息涉及期权或期货相关研究，则该信息仅提供给已收到适当期权或期货风险披露文件的人士。请联系您的JPM代表，或访问 <https://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf> 获取期权清算公司的《标准化期权的特征与风险》副本，或访问 https://www.finra.org/sites/default/files/2020-08/Security_Futures_Risk_Disclosure_Statement_2020.pdf 获取《证券期货风险披露声明》副本。

银行间同业拆借利率（IBOR）及其他基准利率的变更：某些利率基准目前或未来可能受到持续的国际、国内及其他监管指导、改革及改革提案的影响。更多信息请参见：https://www.JPM.com/global/disclosures/interbank_offered_rates

私人银行客户：若您作为JPM集团及其子公司（“JPM私人银行”）私人银行业务的客户接收研究，则研究由JPM私人银行提供，而非JPM任何其他部门（包括但不限于JPM企业与投资银行及其全球研究部门）提供。

法律实体披露及国家/地区特定披露：

阿根廷：JPM银行阿根廷布宜诺斯艾利斯分行受阿根廷共和国中央银行（BCRA）及阿根廷国家证券委员会（CNV）监管（ALYC y AN Integral N° 51）。

加拿大：JPM证券加拿大公司是一家注册投资交易商，受加拿大投资监管组织及安大略省证券委员会监管，并是加拿大交易所的参与会员。本材料在加拿大由JPM证券加拿大公司或其代表分发。

智利：Inversiones JPM Limitada是一家在智利注册的未受监管实体。

中国：JPM证券（中国）有限公司已获中国证监会批准开展证券投资咨询业务。

哥伦比亚：JPM哥伦比亚银行受哥伦比亚金融监管局（SFC）监管。本材料中提及哥伦比亚境外其他实体提供的产品或服务仅作描述性用途。此类提及不构成、也不应被解释为在哥伦比亚境内进行的促销活动或提供金融产品或服务（按适用的哥伦比亚法规定义）。

迪拜国际金融中心（DIFC）：JPM银行迪拜分行受迪拜金融服务管理局（DFSA）监管，注册地址为迪拜国际金融中心 - The Gate, West Wing, Level 3 and 9 PO Box 506551, Dubai, UAE。本材料由JPM银行迪拜分行分发给符合DFSA规则定义的合格客户或市场对手方。

欧洲经济区（EEA）：除非另有说明，研究在EEA由JPM欧洲公司（JPM SE）分发，该公司作为信贷机构受联邦金融监管局（BaFin）授权，并由BaFin、德国中央银行（德意志联邦银行）及欧洲中央银行（ECB）共同监管。JPM SE总部位于法兰克福，注册地址为TaunusTurm, Taunustor 1, Frankfurt am Main, 60310, Germany。本材料在EEA分发给根据MiFID II第4条第1款第10项及附件二及其在各自母国的实施被视为专业投资者（或同等资格）的人士（“EEA专业投资者”）。非EEA专业投资者不得依据或依赖本材料行事。本材料所涉及的任何投资或投资活动仅面向EEA相关人士，并仅与EEA相关人士进行。

香港：JPM证券（亚太）有限公司（CE编号AAJ321）受香港金融管理局及香港证券及期货事务监察委员会监管，JPM经纪（香港）有限公司（CE编号AAB027）受香港证券及期货事务监察委员会监管。JPM银行香港分行（CE编号AAL996）受香港金融管理局及证券及期货事务监察委员会监管，按美国法律组织成立，承担有限责任。若本材料的分发在香港属于受监管活动，则本材料在香港由JPM证券（亚太）有限公司及/或JPM经纪（香港）有限公司或其通过其分发。